

DÖNEM ÖDEVİ

Bir Veri Kümesi, Üç Problem: Sınıflandırma, Regresyon ve Kümeleme

Bu ödev; veriyi tanımaktan uygun temsile, doğru bölmeden adil değerlendirmeye kadar makine öğrenmesinin temel iş akışını uçtan uca uygulamanızı hedefler. Amaç bir kütüphaneyi ezberlemek değil; **neyi neden yaptığınızı gerekçelendirebilmektir.**

TESLİM ÖZETİ

Son teslim tarihi: 20 Aralık — gün sonu (23:59).

Rapor EL YAZISI ile okunaklı yazılacak; CamScanner ile taranıp tek PDF olarak Teams'teki ödev'e yüklenecek. PDF adı: ÖğrenciNo_Ad_Soyad_ML_F26.pdf

El yazısı kâğıtların ASILLARI ayrıca elden teslim edilecek.

Raporun ilk sayfasında öğrenci bilgileri yer alacak; tüm sayfalar sıralı numaralandırılacak (kâğıtlarda ve PDF'te aynı sıra).

Kodlar GitHub'a yüklenecek; bağlantı raporun sonunda yazılacak.

1. Ödevin Amacı

Bu ödevde, dönem boyunca işlenen makine öğrenmesi kavramlarını **tek bir uçtan uca çalışma** içinde birleştireceksiniz. Aynı veri kümesi üzerinde üç farklı öğrenme görevini kurgulayacak ve her birini doğru deney tasarımıyla çözeceksiniz. Ödevi tamamladığınızda şunları yapabiliyor olmalısınız:

- Bir problemi görev + veri + model olarak formüle etmek ve hedefin türüne göre doğru problem tipini seçmek.
- Ham veriyi tanımak; eksik değer, aykırı değer, kategorik değişken ve ölçek farkını uygun yöntemlerle ele almak.
- Veriyi doğru bölmek, ön işlemeyi yalnız eğitim verisinden öğrenmek ve veri sızıntısını önlemek.
- Model seçimini çapraz doğrulama ile yapmak, en az bir yapay sinir ağı (ANN) kullanmak ve aşırı/eksik uyumu teşhis etmek.
- Uygun ölçütler seçmek, sonuçları bir başlangıç (baseline) modeliyle karşılaştırmak ve gerçek kullanım bağlamında yorumlamak.

2. Veri Kümesi

Çalışmanızı **tek bir veri kümesi** üzerinde yürüteceksiniz; böylece "aynı veri, farklı hedef → farklı problem" fikrini yaşayacaksınız. Veri kümesi şu koşulları sağlamalıdır: en az 8 özellik ve en az 1000 gözlem; hem sayısal hem kategorik değişkenler; en az bir sürekli sayısal alan (regresyon hedefi için) ve sınıflandırma hedefine uygun bir yapı. Açık kaynak olmalıdır (UCI, Kaggle, OpenML vb.) ve kaynağı raporda belirtilmelidir.

3. Yapılacak Çalışmalar

3.1. Sınıflandırma

Kategorik bir hedef belirleyin (gerekirse sürekli bir değişkeni eşikleyip gerekçelendirin; bu durumda kaynak değişkeni X'ten çıkarın) ve tahmin eden bir model kurun. Bir görevin hedefi (veya ondan türetilen bir değişken) diğer görevlerde özellik olarak kullanılmamalıdır.

1. Problemi tanımlayın: gözlem, X ve y nedir; y neden kategoriktir.
2. Önce eğitim/test bölün (sınıflar dengesizse stratified); ön işlemeyi yalnız eğitimden öğrenin. Kategorikleri kodlayın, gerekirse ölçekleyin.
3. En az iki farklı algoritma kullanın; bunlardan en az biri yapay sinir ağı (ANN) olmalıdır. Yalnız eğitim kümesi üzerinde çapraz doğrulama (cross-validation) ile karşılaştırıp model/ayar seçin; test kümesini yalnız son değerlendirmede kullanın. ANN için en az bir hiperparametre veya mimari denemesi yapıp etkisini yorumlayın.
4. Bir başlangıç modeli (baseline) belirleyin (ör. en sık sınıfı tahmin eden) ve modelinizin ondan ne kadar iyi olduğunu gösterin.
5. Karmaşıklık matrisini çıkarın; accuracy, precision, recall, F1 raporlayın (çok sınıflı hedefte macro ortalama). Sınıf dağılımı dengesizse hangi metriğin neden anlamlı olduğunu tartışın.
6. Eğitim ve test başarımını birlikte verip aradaki farkı aşırı/eksik uyum açısından yorumlayın.

Sonuçlarınızı aşağıdaki gibi bir tabloda toplayın (baseline dâhil). Karşılaştırma için probleminize uygun bir ölçüt (ör. F1) seçin; aşırı/eksik uyumu görebilmek için eğitim değerini de yazın:

Model	CV	Eğitim	Test	Yorum
Baseline				
Model 1				
Model 2				

3.2. Regresyon

Aynı veriden sürekli sayısal bir hedef seçin ve tahmin eden bir model kurun.

1. Problemi tanımlayın: hedef neden sayısaldır, model ne üretecek.
2. Aynı bölme ve yalnız-eğitimden-fit ilkesini uygulayın.
3. En az iki model eğitin ve yalnız eğitim kümesinde çapraz doğrulama ile karşılaştırın.
4. Bir baseline belirleyin (ör. hedefin ortalamasını tahmin eden) ve modelinizle karşılaştırın.
5. MAE, MSE, RMSE ve R^2 hesaplayın (hedef sıfıra yakın değerler almıyorsa MAPE de eklenebilir); eğitim ve test değerlerini birlikte verip aşırı uyumu tartışın. Gerçek-tahmin grafiği ekleyin.

Sonuçlarınızı baseline dâhil aşağıdaki tabloda toplayın. Ölçüt hücrelerine eğitim / test değerlerini birlikte yazın (ör. 12,4 / 15,1); CV sütununa seçtiğiniz birincil ölçütün (ör. RMSE) CV değerini yazın. MAE, MSE, RMSE ve MAPE'de düşük, R^2 'de yüksek değer daha iyidir; MAPE, hedef sıfıra yakın değer alıyorsa boş bırakılabilir:

Model	CV	MAE	MSE	RMSE	R^2	MAPE	Yorum
Baseline							
Model 1							
Model 2							

3.3. Kümeleme

Hedefi tamamen bir kenara bırakın; yalnız özelliklerle veride doğal gruplar arayın.

1. Kümelemenin neden gözetimsiz olduğunu ve burada "doğru cevap" olmadığını açıklayın.
2. Uzaklık temelli çalışacağınız için ölçeklemenin neden gerekli olduğunu belirtin ve uygulayın.
3. Bir kümeleme algoritması uygulayın; küme sayısını bir gerekçeyle seçin (dirsek yöntemi veya silhouette).
4. Kümeleri alan anlamıyla yorumlayın: her küme hangi tür gözlemleri bir araya getiriyor.

3.4. Veri Sızıntısı ve Deney Tasarımı

Ayrı bir görev değil, **üç çalışmanın hepsini kapsayan** bir denetimdir. Raporda açıkça ele alın: bölmeyi nasıl yaptınız ve ön işleme parametrelerini yalnız eğitimden öğrendiğinizden nasıl emin oldunuz; olası bir sızıntı senaryosunu tanımlayıp nasıl kaçındığınızı; sonuçların yeniden üretilebilmesi için aldığınız önlemleri (ör. random seed sabitleme).

4. Rapor ve Teslim

ÖNEMLİ: RAPOR EL YAZISI İLE YAZILACAKTIR

Rapor bilgisayarda yazılmayacak; okunaklı el yazısı ile kâğıda yazılacaktır.

Kâğıtlar CamScanner ile taranıp TEK bir PDF yapılacaktır ve Teams'teki ödev son tarihinden önce yüklenecektir.

Kâğıtların ASILLARI ayrıca elden teslim edilecektir. Yalnız PDF veya yalnız asıl teslimler eksik sayılır.

El yazısı zorunluluğunun amacı içeriği anlayarak kendi cümlelerinizle üretmenizdir. **Rapor metninin doğrudan bir yapay zekâ aracına yazdırılıp kopyalanması bu ödevin amacına aykırıdır**; bu nedenle rapor el yazısı istenmektedir. Kodu yazarken araçlardan yararlanabilirsiniz, ancak çalışmanızı sözlü savunabilmelisiniz.

Rapor şu bölümleri içermelidir:

1. İlk sayfa: öğrenci ad-soyad, numara, teslim tarihi ve veri kümesinin adı/kaynağı.
2. Veri tanıma: gözlem ve özellikler, veri kalitesi gözlemleri (eksik, aykırı, tutarsız değerler).
3. Sınıflandırma ve regresyon bölümleri: yöntem, sonuçlar, metrikler ve baseline karşılaştırma tablosu, yorum. Kümeleme bölümü: yöntem, küme sayısı gerekçesi ve yorum (baseline/CV beklenmez).
4. Veri sızıntısı ve deney tasarımı tartışması.
5. Sonuç: aynı veriden üç farklı problemin nasıl doğduğunu kendi cümlelerinizle özetleyin.
6. GitHub deposu bağlantısı (raporun en sonunda, okunaklı biçimde).

Raporun tüm sayfaları **sıralı biçimde numaralandırılmalıdır**; el yazısı kâğıtlar ve taranan PDF aynı sayfa sırasını izlemelidir.

PDF DOSYA ADI VE OKUNAKLILIK

Teams'e yüklenecek PDF şu biçimde adlandırılmalıdır: OğrenciNo_Ad_Soyad_ML_F26.pdf

Örnek: 202312345_Ahmet_Yılmaz_ML_F26.pdf (Türkçe karakter ve boşluk kullanmayın; kelimeleri alt çizgi ile ayırın).

El yazısı okunaklı olmalıdır. Okunması güç, dağınık veya belirtilen dosya adı / teslim biçimine uymayan raporlardan puan kırılır.

4.1. Kod Teslimi (GitHub)

Tüm kodlar bir GitHub deposuna yüklenecektir. Depo; çalıştırıldığında sonuçları yeniden üreten düzenli ve yorumlanmış kodu (tercihen Google Colab defteri olarak açılabilir), veri kaynağını ve çalışma adımlarını anlatan kısa bir README dosyasını içermeli ve değerlendirme süresince erişilebilir olmalıdır. Depo bağlantısını raporun sonunda okunaklı biçimde yazın; erişilemeyen depo eksik teslim sayılır. Link kısaltma servisi kullanmayın; depo adını kısa ve anlamlı tutun.

5. Akademik Dürüstlük ve Koşullar

1. Rapor el yazısıyla yazılıp CamScanner ile taranarak tek PDF olarak Teams'e yüklenecek; asılları elden teslim edilecektir.
2. İlk sayfada öğrenci bilgileri bulunacak; tüm sayfalar sıralı numaralandırılacaktır.
3. Kodlar GitHub'a yüklenecek; bağlantı raporun sonunda yer alacaktır.
4. Çalışma bireyseldir. Teslim sonrası kısa (3-5 dk) bir sözlü savunma yapılacaktır; çalışmanın her adımını (ör. ölçekleyiciyi neden yalnız eğitimden fit ettiğiniz, sızıntının nerede oluşabileceği, metrik ve model seçiminizin gerekçesi) açıklayabilmelisiniz.
5. PDF adı OğrenciNo_Ad_Soyad_ML_F26.pdf biçiminde olacaktır. Okunaksız el yazısından ve teslim biçimine uymayan raporlardan puan kırılır.
6. Son teslim tarihi 20 Aralık gün sonudur (23:59).